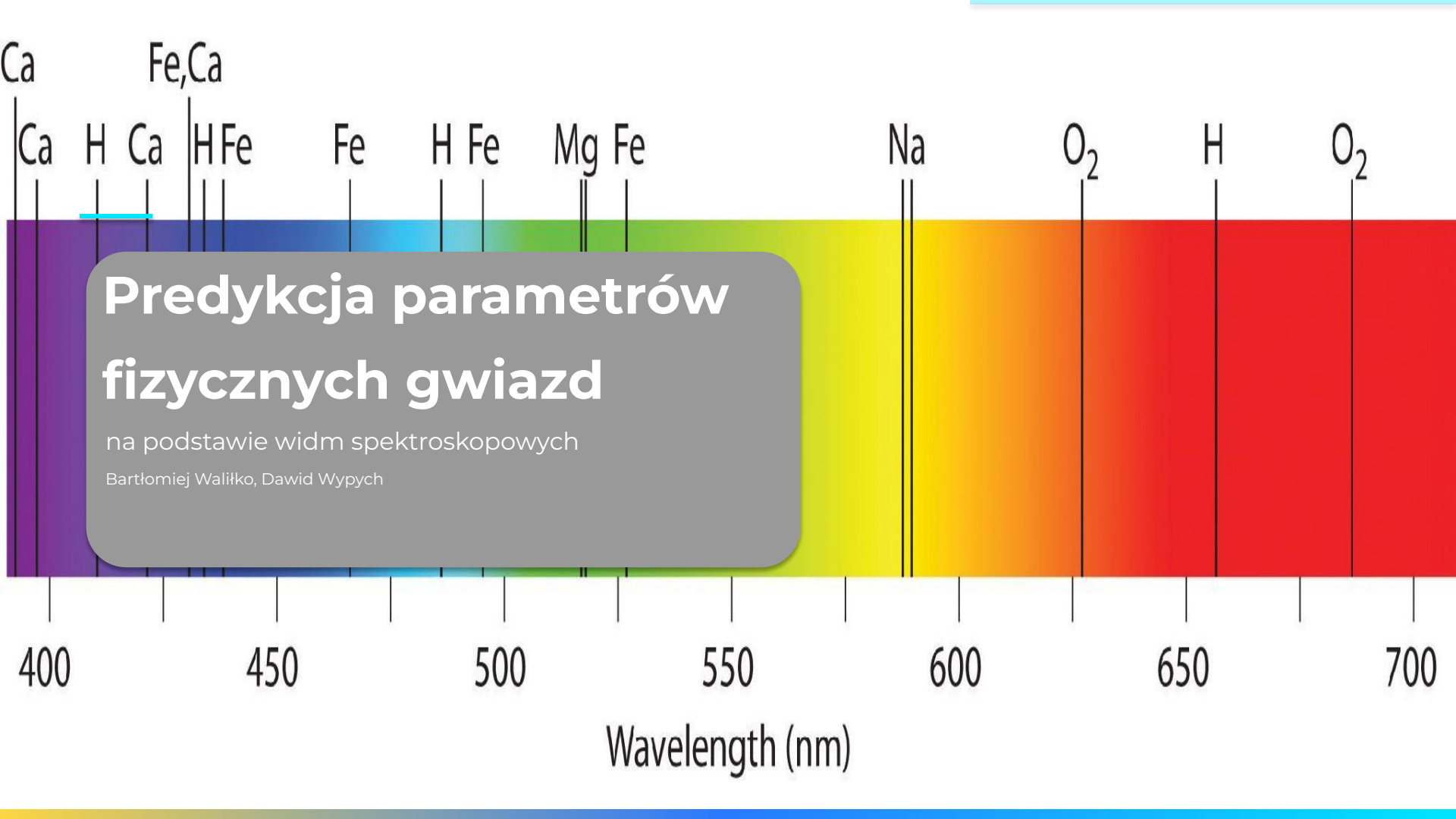




# 1. Określenie tematu i celu projektu

## Problem

Przewidywanie **parametrów fizycznych gwiazd** na podstawie widm spektroskopowych.

- Automatyzacja analizy danych astronomicznych
- Zastąpienie czasochłonnych metod tradycyjnych

Wydajność

**Szybkie przetwarzanie**

Dokładność

**Precyzyjne predykcje**

Kompaktość

**Obsługa dużych zbiorów danych**

## 2. Zbiór danych i ich przygotowanie

### Format danych

Odczytywanie danych astronomicznych z plików .fits

### Źródło danych

Pobieranie z bazy danych **NASA SPSS**

### Przygotowanie

Transformacja i czyszczenie danych wejściowych

### Index of /sas/dr19/spectro/astra/0.6.0/spectra/star/00/00/

File Name ↓

Parent directory/

mwmStar-0.6.0-0.fits

mwmStar-0.6.0-103020000.fits

mwmStar-0.6.0-104270000.fits

mwmStar-0.6.0-106300000.fits

mwmStar-0.6.0-106990000.fits

mwmStar-0.6.0-107070000.fits

mwmStar-0.6.0-113680000.fits

mwmStar-0.6.0-114190000.fits

## 3. Wybór i implementacja modelu AI

1

### Dobór metod ML

Algorytm uczenia wybrano najpierw przeszukując internet aby odnaleźć papiery naukowe badające podobne zagadnienia z zakresu astrofizyki, a następnie porównano zarówno zalety jak i wady różnych architektur sieci. Ostatecznie wybrano architekturę cINN dzięki jej umiejętności obliczenia prawdopodobieństwa dla danego przewidywanego parametru. To najważniejsza cecha, ponieważ dla danego spektrum może istnieć cały zakres dobrych rozwiązań które nie są równie prawdopodobne.

2

### Implementacja

Model zbudowano głównie za pomocą bibliotek:

- pytorch (dla ogólnej infrastruktury otaczającej sieć)
- FrEIA (do budowania bloków odwracalnych z których składa się sieć).

Sieć wytrenowano za pomocą optymalizatora AdamW biblioteki pytorch

## 4. Ocena wyników modelu i optymalizacja

### Ocena modelu

Metryki

#### Dokładność i Precyzja

Model bardzo dobrze radzi sobie z przewidywaniem temperatury gwiazdy, jest nieco gorszy dla przewidywania metaliczności i grawitacji, ponieważ to znacząco trudniejsze parametry do przewidzenia. Mimo to, sieć jest wystarczająco dobra aby wykonać wstępną analizę gwiazdy (w przeciwieństwie do modeli fizycznych które wymagałyby w tym przypadku klastra obliczeniowego)

Testowanie

#### Zbiór testowy

Testowanie wykonano na losowych gwiazdach ze zbioru NASA SPSS.

## 5. Wdrożenie modelu

### Parametry gwiazd z widma

Wrzuć widmo spektralne (8575 punktów) lub plik FITS (mwmStar/APOGEE). Model oszacuje  $T_{\text{eff}}$ ,  $\log g$  i  $[\text{Fe}/\text{H}]$ .

mwmStar-0.6.0-116889180.fits

FITS - jedno widmo na plik

Przewidź parametry

#### Wynik

| TEFF          | LOG_G        | [FE/H]       |
|---------------|--------------|--------------|
| <b>5384 K</b> | <b>4.598</b> | <b>0.119</b> |

Negatywna log-wiarygodność (NLL): -1.12

**GET** /api/health Health

**GET** /api/metadata Metadata

**POST** /api/predict Predict Json

**POST** /api/predict/upload Predict Upload

**Dziękujemy za uwagę!**